GARTNER REPORT | 번역·윤문본

2027 년
주요 전략 기술 트렌드

Top Strategic Technology Trends for 2027

발행일 2026 년 10 월 16 일
문서 ID G00855974
분량 원문 기준 약 28 분 분량 / 27 쪽
이니셔티브 기술 및 시장 (Technologies and Markets)
성격 가트너 원문의 한국어 윤문본 (비공식 번역)

> 이 문서는 가트너 원문을 국내 독자를 위해 윤문한 번역본입니다. 원문의 논지와 수치, 인용은 그대로 유지하고, 직역투를 걷어내 문장을 다시 구성했습니다. 원문에 없던 내용은 추가하지 않았습니다.

© 2026 Gartner, Inc. 원문의 저작권은 가트너에 있으며, 본 번역본은 내부 검토·교육 목적의 참고 자료입니다.

개요

기회와 과제

비텍스트 AI 프런티어를 활용하십시오

대규모 정량 모델(LQM), 음성 추론 모델, 월드 모델을 활용하십시오. 이 기술들은 CIO 가 정밀한 수학적 예측, 대화의 깊이, 물리 세계 시뮬레이션을 조직에 제공할 수 있게 합니다. 각 기술의 상세 내용은 가트너의 「2027 년 주요 전략 기술 트렌드」 개별 보고서에서 다룹니다.

자율 에이전트 플랫폼을 거버넌스하십시오

AI 컨텍스트 플랫폼, AI 코딩 에이전트 하네스, AI 에이전트 아이덴티티, 자율 노출 완화를 배포하십시오. 이 기술들은 컨텍스트, 코딩, 에이전트 아이덴티티, 안전한 패치를 아우르는 시스템 수준의 제어 평면을 만들어, 팀이 소프트웨어 제공과 보안 패치를 안전하게 확장할 수 있도록 합니다. 나아가 자격 증명이 없는 에이전트가 무단 거래를 실행하거나 검증되지 않은 코드를 작성하는 '거버넌스 역전'을 예방합니다.

지속 가능한 민첩성을 설계하십시오

소버린테크(SovereignTech)를 통해 주권 경계를 구축하여 벤더 종속과 지정학적 불확실성으로부터 기술 자산을 보호하십시오. 비즈니스 가치를 제공하는 동안에만 존재하는 일회용 애플리케이션을 활용하십시오. 또한 컴퓨팅 수요가 커지는 시대에 실리콘의 에너지 한계를 다루는 수단으로 서비스형 웨트웨어 (Wetware as a Service)를 평가하되, 짧은 세포 수명과 비윤리적 사용을 막을 윤리적 거버넌스를 함께 마련하십시오.

알아야 할 사항

- 음성과 데이터를 대화의 복잡성과 모달리티에 따라 동적으로 라우팅하도록 아키텍처를 재설계하십시오. 수학에는 대규모 정량 모델을, 자율 음성 워크플로에는 음성 추론 모델을, 멀티모달 시뮬레이션 파이프라인에는 월드 모델을 배치합니다.
- 확장되는 기계 인력을 통합된 시스템 수준의 제어 평면으로 거버넌스하십시오. AI 컨텍스트 플랫폼으로 의사결정의 근거를 마련하고, AI 코딩 에이전트 하네스로 개발자 에이전트의 권한을 제한하며, AI 에이전트 아이덴티티를 의무화하고 자율 노출 완화로 기업의 노출 면적을 줄이십시오.
- 완전한 기술적·운영적 독립성을 확보할 수 있도록 견고한 아키텍처 탈출 전략을 수립하십시오. 연속성 보장이 포함된 소버린테크를 요구하고, 라이선스 함정을 피하기 위해 일회용 애플리케이션을 운영하며, 실리콘의 에너지 한계를 우회하기 위해 서비스형 웨트웨어를 시범 도입하십시오.

전문가 인사이트

그랜드 오토노미 테이스팅에 오신 것을 환영합니다: 2027 년 CIO 를 위한 3 코스 전략 메뉴

> 이미 자율 시스템을 배포하셨습니다. 다음 경쟁 우위는 이 시스템을 안전하고 신뢰할 수 있으며 회복력 있게 유지하는 데 필요한 컨텍스트, 감각, 주권의 경계에서 나옵니다.

전통적인 IT 는 소프트웨어의 희소성 위에 서 있었습니다. 2027 년은 소프트웨어가 넘치는 시대입니다. 더는 정적인 코드를 실행하지 않습니다. 대신 자율적으로 움직이는 기계 노동자, 감각을 갖춘 AI, 주권의 한계를 오케스트레이션합니다. 이러한 전환을 안내하기 위해 가트너는 2027 년 주요 전략 기술 트렌드에 대한 인사이트를 C 레벨이 즉시 실행할 수 있도록 설계한 3 코스 시식 메뉴로 구성했습니다.

첫 번째 코스 · 비텍스트 AI 프런티어를 활용하십시오: 계산하고, 듣고, 시뮬레이션하는 모델

복잡한 문제를 결정론적 정밀도와 감각적 깊이로 해결하는 특화된 수학·음성·물리 기반 모델을 제시합니다.

두 번째 코스 · 자율 에이전트 플랫폼을 거버넌스하십시오: 신뢰할 수 있는 자율성을 위한 시스템 수준 제어 평면

AI 컨텍스트 플랫폼, AI 코딩 하네스, AI 보안 아이덴티티 시스템, 자율 노출 완화를 배포하여 기계의 행동과 노출을 안전하게 제한합니다.

세 번째 코스 · 지속 가능한 민첩성을 설계하십시오: 주권·일회용·유기적 환경으로의 전환

주권 스택, 폐기를 전제로 설계된 일회용 애플리케이션, 저전력 생물학적 컴퓨팅을 통해 장기적인 독립성을 확보합니다.

Gene Alvarez 및 주요 전략 기술 트렌드 팀

경영진 개요

기계 행동의 새로운 경계를 정의하십시오

> 격리의 아키텍처(architecture of containment)는 수동적인 가이드라인을 넘어 능동적인 기술적 경계로 나아가는 것을 뜻합니다. 기술 자산을 지키려면 새로운 모델을 활용하고, 시스템 수준의 통제로 AI 와 에이전트를 거버넌스하며, 지속 가능한 운영 민첩성을 만들어야 합니다.

운영의 현실은 더 이상 "AI 가 작동하는가"를 증명하는 문제가 아닙니다. 각 팀은 이미 모델을 배포했고 여러 사업부에 초기 에이전트를 통합했습니다. 진짜 마찰은 이 시스템들이 아키텍처의 공백 속에서 작동한다는 점입니다. 인간이 검토할 수 있는 속도보다 빠르게 소프트웨어를 만들고, 관리되지 않는 자격 증명 경로를 생성하며, 프로세스를 단일 벤더의 독점에 묶어 둡니다.

이러한 구조적 노출을 막으려면 모델 역량의 수동적 관찰자에서 조직·인간·기계의 경계를 설계하는 능동적 설계자로 이동해야 합니다. 2027 년의 10 대 전략 기술 트렌드는 이 필수 경계를 세 가지 핵심 운영 전선에 배치합니다.

비텍스트 AI 프런티어를 활용하십시오

AI 는 텍스트 프롬프트를 빠르게 벗어나고 있습니다. 모델은 이제 음성, 숫자, 물리적 환경을 직접 처리합니다. 이러한 다감각 인터페이스는 전례 없는 예측과 공간 자동화를 가능하게 하지만, 음성 네이티브 시스템의 추론 수준은 여전히 텍스트 기반 모델보다 훨씬 얕습니다. 단일 비지도 음성 모델로 표준화하면 치명적인 안전·규제 위반에 노출될 수 있습니다. 고객 신뢰를 지키려면 디지털 아키텍처를 다시 설계하여 음성과 데이터 상호작용을 복잡성에 따라 적합한 모델로 동적으로 라우팅하고, 일상적 거래에는 저지연 모델을 쓰고 복잡한 의사결정에는 심층 추론 엔진을 배정하십시오.

자율 에이전트 플랫폼을 거버넌스하십시오

개발자들은 코드를 생성하고 취약점을 패치하며 실시간으로 거래를 실행하는 AI 에이전트를 배포하고 있습니다. 이는 도구 도입을 넘어 관리된 생산 단계로 넘어가는 전환입니다. 그러나 기계가 팀이 감사할 수 있는 속도보다 빠르게 소프트웨어를 만들면 전통적인 수동 검토가 최대 병목이 됩니다.

이 거버넌스 역전을 해소하려면 플랫폼이 소유하는 하네스와 의미 컨텍스트 엔진을 구축하십시오 . 이 시스템은 자율 노동이 무엇을 보고, 사용하고, 산출할 수 있는지를 능동적으로 제한하여 기계 생성 코드와 자격 증명이 없는 에이전트가 독점 비즈니스 로직에 묶여 있도록 합니다. 나아가 AI 에이전트 식별을 가능하게 하고 대규모로 상시 노출 완화를 수행하여 조직을 보호합니다.

지속 가능한 민첩성을 설계하십시오

SaaS 피로, 공급자 종속, 물리적 에너지 한계로 인해 클라우드에 절대적으로 의존하는 것은 생존을 건 위험이 되었습니다. 공급자가 제한하거나 수정하거나 하룻밤 사이에 회수할 수 있는 외국 통제 모델 위에 회복력 있는 디지털 비즈니스를 세울 수는 없습니다.

기술의 미래를 지키려면 견고한 탈출 전략이 필요합니다. 주권 플랫폼으로 법적·기술적 독립성을 설계하고, 목적이 끝나면 깔끔하게 폐기하도록 설계된 경량 애플리케이션 스택을 운영하며, 실리콘의 전력 한계를 우회할 생물학적 컴퓨팅 프로세서를 시범 도입하십시오.

다년 투자 지평을 구성하십시오

기술 결정은 즉각적인 운영 효율과 장기적인 비즈니스 생존 가능성 사이의 균형을 요구합니다. 그림 1 은 이 10 가지 경계를 세 개의 성숙도 지평에 배치하여 전략 로드맵의 방향을 제시합니다. 이 단계를 활용해 기술 로드맵을 기업의 광범위한 목표와 정렬하고, 변동성을 앞서 나가면서 핵심 역량을 체계적으로 업그레이드하십시오.

그림 1. 가트너의 2027 년 주요 전략 기술 트렌드

전략 축	1~3 년 (현재)	3~5 년 (근시계)	5 년 이상 (미래)
비텍스트 AI 프런티어 활용	해당 없음	음성 추론 모델	대규모 정량 모델, 월드 모델
자율 에이전트 플랫폼 거버넌스	AI 컨텍스트 플랫폼, AI 코딩 에이전트 하네스	AI 에이전트 아이덴티티	자율 노출 완화
지속 가능한 민첩성 설계	소버린테크	일회용 애플리케이션	서비스형 웨트웨어

제 1 장 · 첫 번째 코스

계산하고, 듣고, 시뮬레이션하는 모델

1.1 대규모 정량 모델(Large Quantitative Models)

분석: Samantha Searle

전략 기획 전제
2030 년까지 대규모 정량 모델(LQM)이 예측 및 모델링 작업의 25%에서 대규모 언어 모델(LLM)을 대체할 것입니다.

설명
LQM 은 정량 데이터를 처리·분석하도록 만들어진 모듈형 하이브리드 신경망 아키텍처입니다. 결정론적 계산, 확립된 수학 공식, 통계 기법, 수치 알고리즘을 활용하여 복잡한 시스템을 정확하게 모델링합니다.

부상 배경
생성형 AI(GenAI) 투자가 빠르게 늘고 있지만, 그것만으로는 모든 비즈니스 사용 사례, 특히 수치형 사례를 감당할 수 없습니다. 변동성이 큰 환경에서 의사결정, 예측, 시나리오 계획, 운영 최적화를 뒷받침할 더 나은 방법을 끊임없이 찾아야 합니다. 이러한 압력이 수치 분석을 담당할 정량 AI 로의 대규모 전환을 이끌고 있습니다.

범용 언어 모델은 확률적으로 추정하기 때문에 수학적 추론에서 실패합니다. LQM 은 수치 추론을 위해 명시적으로 설계되었습니다. 언어 모델보다 자원 소모가 훨씬 적어 메모리, 저장 공간, 연산량이 현저히 적게 듭니다. 이러한 특화 아키텍처는 값비싼 토큰 기반 추론 의존도를 낮추면서 신속한 예측으로 가는 지름길을 제공합니다.

시사점
범용 언어 모델을 수치 작업에 적용하면 확률적 추정 때문에 심각한 정확도·규제 준수 위험이 발생합니다. 대규모 정량 모델로 전환하면 의사결정이 사후 대응적 문제 해결에서 사전 시뮬레이션으로 바뀝니다.

이처럼 엄격한 접근은 전례 없는 비즈니스 민첩성을 만들어, 금융과 의료처럼 규제가 엄격한 산업에서도 자율 예측을 안전하게 배포할 수 있게 합니다. LQM 은 구조적으로 자원 효율이 높아 값비싼 모델 재학습을 피하고 연산 비용을 낮춥니다. 반대로 이러한 분석 엔진을 기술 스택에 통합하지 않으면 감당할 수 없는 클라우드 비용과 부정확한 전략 예측에 직면하게 됩니다.

실행 과제
- 언어 모델의 대화 능력과 정량 모델의 결정론적 분석력을 결합한 하이브리드 AI 아키텍처를 배포하십시오.

- 금융 리스크 모델링, 공급망 물류, 에너지 예측, 농업 토양 분석 등 가치가 높은 수학적 사용 사례를 겨냥하십시오.
- 모든 수치 입력이 오류 없이 유지되도록 견고한 데이터 검증 절차를 수립하여 예측 모델의 왜곡을 방지하십시오.
- ModelOps 전략을 조정하여 배포를 지속적으로 모니터링하고, 모델 과적합을 막으며, 높은 수준의 운영 효율을 유지하십시오.

추가 참고 자료

- Emerging Tech Impact Radar: Artificial Intelligence
- Emerging Tech: AI Vendor Race: Large Quantitative Models Usher In a New AI Era, Leaving LLMs in the Dust
- Emerging Tech: Multiple Emerging AI Models Will Challenge LLMs in the AI Race

대표 벤더

Aviso, EleutherAI, FinanceGPT, Intuizi, Neural Concept, SandboxAQ, Siemens

1.2 음성 추론 모델(Speech Reasoning Models)

분석: Alex Coqueiro

전략 기획 전제

2030 년까지 기업 음성 상호작용의 70% 이상이 음성 모델에 의해 자율적으로 처리될 것입니다. 2026 년의 10% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.

설명

음성 추론 모델은 오디오를 직접 추론하는 음성 AI 시스템입니다. 대화 전반에서 맥락과 의도를 추적하고, 발화 내용을 근거로 다음 행동을 결정합니다. 텍스트 전사 단계를 거치지 않고 연쇄 과업을 추론·실행함으로써, 자율적 문제 해결의 범위를 멀티턴 문제 풀이, 맥락 전환, 오류 복구까지 넓힙니다.

부상 배경

음성은 여전히 기업에서 거래량이 가장 많은 상호작용 채널이지만, 10 년 넘게 이어진 고객 지원 자동화 노력에도 기업이 요구하는 정확도, 속도, 해결률을 확보하지 못했습니다. 음성 추론 모델은 이 격차를 대규모로 메워, 복잡하고 판단 비중이 큰 대화까지 자동화할 수 있게 합니다.

최전선 AI 모델이 기업의 기대 수준에 근접하면서 기회의 중심이 단순 전사에서 자율 대화로 옮겨갔습니다. 이는 점진적인 음성 기능 개선을 훨씬 넘어서는 근본적인 아키텍처 변화이며, 음성이 로봇과 휴머노이드의 주 인터페이스로 쓰이는 피지컬 AI 영역까지 확장됩니다.

시사점

대화의 복잡성이 사용자에게서 모델로 옮겨가면서, 인간 커뮤니케이션에 의존하는 모든 기능으로 가치가 확장됩니다. 가트너 설문조사에 따르면 음성 입력 사용 사례의 47%가 내부와 외부 기능에 걸쳐 있어, 음성 데

이터를 자체적으로 확보하는 것이 중요합니다. 다만 이러한 모델을 배포하려면 모달리티 간 추론 격차를 엄격하게 관리해야 합니다.

오디오 네이티브 처리는 지연 시간을 최소화하지만, 복잡한 문제 해결에서는 추론 능력이 여전히 텍스트 기반 모델에 뒤처집니다. 이 격차가 규제 위반이나 안전 사고 없이 고위험 대화에서 자율 음성 모델을 어디까지 신뢰할 수 있는지를 결정합니다.

실행 과제

- 음성 파일럿을 시작하기 전에 동의, 개인정보 보호, 감사 로그에 관한 엄격한 요구 사항을 마련하고, 관할권별로 담당자를 지정하여 규제 준수 준비 상태를 평가·확인하십시오.
- 음성 상호작용을 복잡성에 따라 분류하여 저지연 계층과 심층 추론 모델 사이에서 동적으로 라우팅함으로써 구축·구매 전략을 정교화하십시오.
- 거래량이 가장 많은 녹취 음성 상호작용을 목록화하여, 도메인 적응 작업에 앞서 명확한 레이블링 기준을 정의하십시오.

추가 참고 자료

- Innovation Insight: Voice AI Agents
- Emerging Tech: AI Race: Voice Reasoning Models Are the New Innovation Frontier for GenAI Applications

대표 벤더

Alibaba, Amazon, Google, Hume AI, Kyutai, Meta, Microsoft, NVIDIA, OpenAI, Sesame AI, xAI

1.3 월드 모델(World Models)

분석: Nick Ingelbrecht

전략 기획 전제

2030 년까지 로봇 애플리케이션의 40%가 적응형 환경에서 최적의 의사결정을 이끌기 위해 월드 모델을 도입할 것입니다. 2025 년의 1% 미만과 비교되는 수치입니다.

설명

월드 모델은 물리적·가상 환경에 대한 추상적 표상을 학습하도록 멀티모달 데이터셋으로 훈련된 계산 시스템입니다. 자율 에이전트가 실행에 앞서 잠재적인 미래 상태를 시뮬레이션하고, 결과를 예측하며, 자신의 행동이 초래할 결과를 이해할 수 있게 합니다.

부상 배경

GenAI 는 구조적 한계에 도달했습니다. 언어 모델은 물리적 실재, 인과관계, 공간 논리를 본래적으로 이해하지 못하기 때문입니다. 다양한 형태의 월드 모델이 기계가 공간, 시간, 인과관계를 이해하도록 하는 '물리 우선' 패러다임 전환을 통해 이 병목을 조금씩 해소하고 있습니다. 로봇공학, 자율주행차, 공간 컴퓨팅에 대한 투자 급증이 이 최전선의 발전을 이끌고 있습니다.

현재는 높은 연산 비용 때문에 일반적인 배포가 제한되지만, 모델 훈련 비용은 3 년 안에 10 분의 1 로 떨어져 기업 시뮬레이션이 경제성을 확보할 것입니다. 경쟁력을 유지하려면 현재 시스템이 완전히 구식이 되기 전에, 이러한 예측 엔진을 오늘 기술 로드맵에 통합해야 합니다.

시사점

월드 모델 없이 물리적 또는 복잡한 가상 환경에 자율 시스템을 배포하면 조직이 심각한 운영 위험에 노출됩니다. 전통적인 확률 모델은 그럴듯하지만 물리적으로 불가능한 오류를 만들어 실제 세계의 불확실성을 안전하게 헤쳐 나가지 못합니다. 월드 모델은 정적인 예측을 동적·실시간 시뮬레이션으로 대체하여 환경 변화를 미리 예측함으로써 이 문제를 해결합니다. 그 결과 제조, 물류, 의료 분야에서 기존 AI 모델을 점진적으로 대체하게 될 것입니다.

이 역량을 받아들이면 전례 없는 수준의 의사결정 자동화가 열리지만, 견고한 멀티모달 파이프라인을 갖추지 못하면 새롭게 형성되는 파트너 네트워크에서 배제되고 자동화 전략 전체가 구식이 됩니다.

실행 과제

- 산업화와 예측적 선견을 목표로 월드 모델에 체계적으로 투자하고 운영화하는 5 개년 로드맵을 수립하십시오.
- 프로세스 최적화, 생산성, 안전 분야에서 영향이 크고 ROI 가 빠른 시나리오를 겨냥하여 이해관계자에게 측정 가능한 비즈니스 가치를 입증하십시오.
- 멀티모달 기능을 활용하고 합성 데이터를 엔드투엔드 파이프라인에 통합하여 배포 기반을 즉시 마련하십시오.

추가 참고 자료

- Emerging Tech: World Models Will Shape the Future of Decision Making in Every Industry
- Innovation Insight: World Models Are Set to Empower AI Agents With Imagination
- Emerging Tech: World Models Build on Simulations to Unlock Unprecedented Physical AI Opportunities

대표 벤더

1X, AMI Labs, Anyverse, Google, Hugging Face, Meta, NVIDIA, Roblox, Sakana AI, SKY ENGINE AI, Tesla, VERSES, Wayve, Worlds, World Labs, XPENG

관련 연구

- Emerging Tech Impact Radar: Generative AI
- Emerging Tech: AI Vendor Race: Future of AI Agent Reasoning
- Emerging Tech: AI Vendor Race: World Models Drive Seismic Shift in Product Innovation

제 2 장 · 두 번째 코스

신뢰할 수 있는 자율성을 위한 시스템 수준 제어 평면

2.1 AI 컨텍스트 플랫폼(AI Context Platforms)

분석: Andrés García-Rodeja

전략 기획 전제

2027 년까지 AI 준비 데이터에서 의미(semantics)를 우선시하는 조직은 에이전트 정확도를 최대 80% 높이고 비용을 최대 60% 절감할 것입니다.

설명

AI 컨텍스트 플랫폼은 AI 에이전트가 입력을 해석하고, 의사결정을 내리며, 비즈니스 목표에 맞게 행동하는 데 필요한 동적 배경 지식을 선별·통합·제공하는 전략적 역량입니다. 흩어져 있는 기업 지식을 기계가 읽을 수 있는 '진실 계층(truth layer)'으로 통합하여, 자율적으로 움직이는 디지털 워커의 판단 근거를 마련합니다.

부상 배경

자율 AI 에이전트의 급속한 확산은 레거시 데이터의 한계를 드러냅니다. 2026 년 말까지 AI 에이전트를 배포할 계획인 기업이 42%에 이르지만, 현재 생성형 AI 도구에서 유의미한 가치를 얻고 있다고 답한 IT 리더는 22%에 불과합니다. 이 가치 격차는 운영 지식이 파편화된 데서 비롯되며, 잦은 환각과 과도한 컴퓨팅 비용을 초래합니다. 이에 따라 평균 에이전트 관련 지출은 2025 년 AI 예산의 22%에서 2026 년 31%로 늘어날 전망입니다. 배포가 교착 상태에 빠지지 않게 하려면 비즈니스 지식을 체계적으로 정리하고 우선순위를 부여하는 컨텍스트 플랫폼을 도입해야 합니다.

시사점

견고한 데이터·거버넌스 기반 없이 자율 에이전트를 배포하면 예측 불가능하고 신뢰할 수 없으며 비용이 큰 결과를 낳습니다. 전용 컨텍스트 계층이 없으면 조직은 과도한 권한을 가진 에이전트, 규제 위반, 낮은 신뢰, 과다한 토큰 소비 같은 심각한 운영 위험에 노출됩니다. 그 결과 AI 이니셔티브는 산발적이고 가치가 낮은 효과에 머물고, 지속 가능한 업무 프로세스 전환은 진전을 이루지 못합니다. 구조화되지 않은 정책과 낡은 정의가 디지털 인력을 좌우하도록 방치할 수는 없습니다.

실행 과제

- 비정형 정책을 중앙 집중화하는 것에서 출발해 규칙 기반 의미 자동화로 나아가는 단계적 성숙도 로드맵을 수립하십시오.
- IT 가 인프라를 유지하고 비즈니스 부서가 지침 정책을 검증하는 양방향 소유권을 상시 운영하십시오.
- RDF, OWL, SPARQL 등 핵심 의미 표준을 구현할 수 있는 지식공학 전문 인력을 확보하십시오.

추가 참고 자료

- Define a Context Layer to Establish Agentic AI Reliability
- Ontologies Are Crucial to Improve AI Accuracy and Reduce Costs
- How to Build an AI Context Platform at Enterprise Scale (Verizon)
- How to Navigate the Emerging AI Context Platform Market

대표 벤더

Atlan, Amazon Web Services, Databricks, Digital Science, eccenca, Fluree, Glean, Google, Graphwise, IBM, Jedify, Microsoft, Neo4j, Palantir, ServiceNow, Siemens, Squirro, Stardog, Timbr, TopQuadrant

2.2 AI 코딩 에이전트 하네스(AI Coding Agent Harness)

분석: C.A. Swan

전략 기획 전제

2026 년 말까지 자율 코딩 에이전트가 전체 퍼블릭 커밋의 20%를 생성하게 되면서, 소프트웨어 제공 품질의 치명적 실패를 막기 위해 폐쇄 루프 하네스가 필수가 될 것입니다.

설명

AI 코딩 에이전트 하네스는 소프트웨어 개발 수명 주기 전반에서 자율 개발자의 행동을 통제하는 폐쇄 루프 제어 시스템입니다. 코딩 플랫폼을 기업 컨텍스트, 모델 라우팅, 검증 게이트, 피드백 루프와 통합하여 기계가 생성한 소프트웨어가 안전·규제 기준을 충족하도록 보장합니다.

부상 배경

코딩 에이전트는 수동적인 보조 도구에서 소프트웨어 생산 작업을 직접 수행하는 자율 시스템으로 이동하고 있습니다. 전문 개발자의 22%가 지난달 에이전트가 자신이 작성한 업무 코드의 80% 이상을 생성했다고 답했습니다. 그러나 검증 역량을 함께 확장하지 않고 코드 생성만 확장하면, 병목이 '코드 작성'에서 '변경 사항이 안전하고 정확하며 유지보수 가능함을 입증하는 일'로 옮겨갑니다. AI 가 생성한 변경 사항은 사람이 작성한 변경보다 차단성 리뷰 스레드가 거의 두 배 많이 달리고, 병합에 1.19 배의 시간이 더 걸립니다.

이렇게 통제되지 않은 코드 생성은 막대한 기술 부채를 빠르게 쌓습니다. 생산성 향상을 지속하려면 소프트웨어 생산 시스템 전체를 통제하는 하네스를 배포해야 합니다.

시사점

제어 평면 없이 코딩 에이전트를 확장하면 소프트웨어 엔지니어링의 병목이 코드 작성에서 코드 검토로 이동합니다. 전용 하네스가 없으면 개발자는 기계의 산출물을 손으로 검증하는 데 시간을 써야 하고, 그 결과 생산성 향상을 완전히 상쇄하는 값비싼 거버넌스 역전이 일어납니다.

전통적인 파이프라인은 코드가 커밋된 뒤에야 결함을 잡아내지만, 하네스는 생성 과정에서 실시간 자기수정 루프를 작동시킵니다. 이 인프라를 도입하면 개별적인 실험이 기업의 아키텍처·규제 기준에 온전히 책임을 지는, 안전하고 관리된 소프트웨어 조립 라인으로 전환됩니다.

실행 과제

- 코딩 에이전트 하네스 구성, 모델 라우팅, 승인 도구, 재사용 가능한 워크플로, 검증 정책의 소유권을 플랫폼 팀에 부여하여 기업 소프트웨어 제공을 표준화하십시오.
- 아키텍처 표준, 도메인 규칙, 사양을 지속적으로 관리되는 기계 판독 가능한 하네스 입력으로 전환하여 모든 에이전트에 상시적인 맥락 지침을 제공하십시오.
- 생성된 코드가 사람의 검토에 도달하기 전에 자동화된 린트, 테스트, 보안 스캐너, 릴리스 문서 게이트를 실행하여 릴리스 압력을 자동으로 제어하십시오.

추가 참고 자료

- Scaling AI Agents Safely: Build the Agent Harness to Maximize Trust and Minimize Risk
- Checklist for Harness Engineering for AI Coding Agents
- Hype Cycle for AI in Software Engineering, 2026
- For Agentic SDLC, the AI Coding Harness Matters More Than the Coding Model

대표 벤더

Anthropic(Claude Code), OpenAI(Codex), Cursor, OpenCode, GitHub(GitHub Copilot)

2.3 AI 에이전트 아이덴티티(AI Agent Identity)

분석: Tarun Rohilla

전략 기획 전제

2028 년까지 기업 보안 침해의 25%가 관리되지 않는 기계 권한과 관행이 낡은 자격 증명 관리에서 비롯된 AI 에이전트 오남용으로 거슬러 올라갈 것입니다.

설명

AI 에이전트 아이덴티티는 각 자율 에이전트를 변화 가능한 여러 계산 요소로 구성된 고유 개체로 능동적으로 식별하고 관리하는 동적 접근 방식입니다. 에이전트의 모델 가중치, 시스템 프롬프트, 도구 기능, 자격 증명이 영향을 미치는 행동과 의도를 서로 연결하여 분석합니다. 이렇게 가변적인 아이덴티티는 주변 맥락의 변화에 매우 민감하기 때문에, 이러한 계산적 복합체를 관리하는 일은 빠르고 비결정론적으로 움직이는 에이전트의 행동을 지속적으로 검증하고 신뢰를 구축하는 데 필수적입니다.

부상 배경

자율 AI 에이전트가 디지털 동료로 빠르게 도입되면서 공격 표면이 급격히 넓어지고 있습니다. 기계 아이덴티티는 이미 인간 아이덴티티의 109 배로, 전례 없는 규모의 문제를 만들고 있습니다. 에이전트가 여러 주체를 대신해 독립적으로 행동하면서, 정적 접근만을 전제로 설계된 레거시 시스템의 심각한 취약점이 드러납니다. 또한 AI 에이전트는 여러 인간과 기계를 대신해 행동할 수 있으므로 고유하게 식별되어야 합니다.

시사점

AI 에이전트의 급속한 확산은 기업의 리스크 프로필과 소프트웨어 구매 경제성을 근본적으로 바꾸고 있습니다. 보안 리더는 정적이고 인간 중심적인 자격 증명에서 고유하고 동적이며 기계 속도로 작동하는 권한 부여 체계로 전환해야 하는 이중의 영향을 준비해야 합니다.

실행 과제

- 모든 AI 에이전트 아이덴티티를 체계적으로 목록화하여 승인된 에이전트와 그림자 에이전트를 모두 발견·매핑·관리하십시오.
- 에이전트마다 고유하고 전용된 자격 증명을 발급하여 인간 자격 증명의 공유를 금지하고, 명확한 소유권과 감사 가능성을 확립하십시오.
- 복합 아이덴티티와 단기 자격 증명으로 전환하여 동적이고 정책 기반인 접근 제어와 제로 트러스트 정책을 시행하십시오.
- 인간과 기계 워크로드를 단일 제어 평면에서 관리할 수 있도록 통합 아이덴티티 플랫폼을 벤더에 요구하십시오.

추가 참고 자료

- Cut Through Machine Identity and AI Agent Market Hype With Gartner's IAM Taxonomy
- Analyst Take: AI Agents Ignite the Next Step in the Evolution of Identity Security
- Hype Cycle for Agentic AI, 2026

대표 벤더

Aembit, Cisco(Astrix), GitLab, Microsoft Entra, Oasis Security, SailPoint

2.4 자율 노출 완화(Autonomous Exposure Remediation)

분석: AI 및 사이버보안 인사이트 팀

전략 기획 전제

2030 년까지 조직의 3 분의 1 이 협업형 자율 노출 완화를 활용하여 악용 가능성이 높은 노출을 48 시간 이내에 일관되게 해소할 것입니다.

설명

자율 노출 완화는 AI 기법과 자동화를 결합하여 기업의 디지털 자산 전반에서 보안 취약점을 찾고, 우선순위를 정하고, 수정하는 통합 역량입니다. 패치 또는 가상 패치를 자동으로 시험하고 프로덕션 환경에 배포합니다.

부상 배경

디지털 자산이 빠르게 확장되는 가운데, 고도화된 위협 행위자는 에이전트형 자동화로 대규모 공격과 취약점 악용을 감행하고 있습니다. 취약점 수정은 비용이 많이 들고 운영 위험을 수반하기 때문에, 조직은 평균 50 일 동안 취약점이 패치되지 않은 채 노출되는 기간을 감수하고 있습니다.

다행히 LLM 이 소스 코드를 스캔하고, 노출을 검증하고, 수정안을 제안하는 새로운 수단으로 부상했습니다. 보안 침해에 대한 이사회 수준의 우려가 정점에 이르면서 교정 수명 주기 전체를 자동화하라는 요구가 커지고 있습니다. 느린 수동 검증을 자동 방어로 대체함으로써, 기술 리더는 취약점 관리를 수동적인 대기열에서 능동적인 운영 대응으로 전환할 수 있습니다.

시사점

자동화된 탐지 도구만 도입하고 이후의 수정 과정을 자동화하지 않으면 심각한 교정 병목이 생깁니다. 이러한 부분적 접근은 소프트웨어 엔지니어링 팀을 새로 발견된 취약점의 감당하기 어려운 대기열로 압도하여 제품 출시 일정을 지연시킵니다. 사이버보안 역량은 기업 애플리케이션 개발 수명 주기의 앞단에 적용되어야 하며, 그렇지 않으면 기업은 언제나 취약점을 뒤쫓게 됩니다.

반대로 소프트웨어 공급망 전반에 엔드투엔드 자동 격리를 통합하면 기업의 보안 태세가 사후 패치에서 사전 회복력으로 전환됩니다. IT 리더는 위험 노출 기간을 크게 줄이면서 개발자가 수동 검증 업무가 아니라 제품 혁신에 집중하도록 할 수 있습니다.

실행 과제

- 민감도가 낮은 자체 개발 코드베이스에서 범위를 좁힌 프로젝트를 시작하여 자동 패치 생성과 롤백 기능을 안전하게 시험하고, 장기적으로 확장할 경험을 쌓으십시오.
- 자동 스캔과 비례적 우선순위 지정 관행의 균형을 맞추어 탐지 대기열이 애플리케이션 팀을 압도하지 않도록 하십시오.
- 연산 자원과 모델 토큰 소비에 대한 비용 분석을 이른 시점부터 자주 수행하여 예측이 어려운 사이버보안 기술의 예산을 확보하십시오.
- 취약점 탐지와 실시간 수정 제안을 실제 소프트웨어 개발 루프에 직접 통합하십시오.

추가 참고 자료

- Innovation Insight for Agentic Application Security Testing
- Innovation Insight: AI Code Security Assistants

대표 벤더

Anthropic, Cogent, Microsoft, Miggo, Onit, OpenAI, Opus Security, Remedio, Tamnoon, Wiz, ZEST Security

관련 연구

- Innovation Insight for Agentic Application Security Testing
- Innovation Insight: AI Code Security Assistants
- Modernize Exposure Management to Counter AI-Augmented Vulnerability Discovery

제 3 장 · 세 번째 코스

주권·일회용·유기적 환경으로의 전환

3.1 소버린테크(SovereignTech)

분석: Gregor Petri, Rene Buest

전략 기획 전제

2030 년까지 미국 외 지역에 본사를 둔 조직의 75% 이상이 디지털 주권 전략을 채택하여, 지정학적 위험과 벤더 종속 위험을 줄이기 위해 핵심 워크로드를 이전할 것입니다.

설명

소버린테크(SovTech)는 핵심 공급자로부터 현실적인 탈출 전략을 제공하도록 기술적·법적으로 설계된 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스, AI 모델을 가리킵니다. 이러한 기술은 종속을 막고 완전한 운영 연속성을 보장하기 위해, 이용자가 언제든 계속 사용할 수 있는 상태로 유지되어야 합니다.

부상 배경

지정학적 마찰, 제재, 미국 CLOUD Act 와 같은 역외 적용 법률은 역외 데이터 접근과 돌연한 서비스 중단이라는 현실적이고 즉각적인 위험을 안고 있습니다. 국제형사재판소(ICC)의 마이크로소프트 서비스 차단, Anthropic 의 국내외 프런티어 모델 접근 중단처럼 세간에 알려진 사건들은 핵심 역량이 하룻밤 사이에 사라질 수 있음을 보여줍니다. 이에 따라 DORA 같은 규정은 검증된 클라우드 탈출 전략을 계약상 의무로 요구하고, CADA 는 주권을 뒷받침하는 엄격한 아키텍처를 규정합니다.

나아가 AI 가 전문 업무를 자동화하면서 외국 공급자에게 지급하는 막대한 구독료와 API 요금이 국내 부를 점점 더 잠식할 것입니다. 장기적인 연속성을 확보하고 독점 데이터가 외국 모델 가중치에 영구히 흡수되는 것을 막으려면 기술적·법적 독립성을 확립해야 합니다.

시사점

디지털 주권을 달성하려면 데이터 레지던시만으로는 충분하지 않다는 점을 먼저 인식해야 합니다 . 데이터를 해당 지역에 두는 것은 데이터가 어디에서 잠들지를 정할 뿐, 다시 깨울 수 있음을 보장하지는 않습니다. 진정한 독립성은 아키텍처와 법적 관계의 분리를 요구합니다. 핵심 기술을 모델 임대 방식으로 단일 공급자에게서 조달하는 구조에서는 극단적인 공급자 종속에 놓이게 됩니다.

이 위험을 줄이려면 단절형·에어갭 방식과 연합형 클라우드 모델을 평가해야 하며, 그 역량 편차가 크다는 점을 인식해야 합니다. 일부 최전선 기술은 앞으로도 수출 통제 대상으로 남아 주권 조건으로는 이용할 수 없기 때문에, 이러한 기술적 제약 안에서 혁신하는 창의적 전략을 익혀야 합니다.

실행 과제

- 단절형·에어갭 방식의 주권 공급 모델을 추적하고, 오늘날의 글로벌 퍼블릭 클라우드에 대한 프라이빗·온프레미스·생태계 주도 대안을 평가하십시오.
- N-1 세대 기술을 창의적으로 활용하고 신뢰할 수 있는 동맹과 역량을 상호 공유하는 린(lean) 혁신 전략을 익히십시오.
- Trusted Tech Alliance, EU Tech Sovereignty Package 같은 글로벌 주권 동맹과 규제 이니셔티브를 모니터링하여 새로 등장하는 표준을 파악하십시오.
- 기술 공급자와 직접 소통하여 주권형 공급 옵션과 '킬 스위치 없음' 보장에 대한 수용 의지를 평가하십시오.

추가 참고 자료

- The EU Commission Finally Takes a Position on Sovereign Cloud
- First Take: Prepare a Response Plan to "Schrems III" — a Challenge to EU-U.S. Data Transfers
- First Take: European Commission's Sovereign Cloud Award Warrants a Systematic Approach by CIOs
- Scrutinize Sovereign Capabilities When Choosing Your Global Cloud Provider

대표 벤더

AWS, Clever Cloud, Microsoft, Oracle, Scaleway, STACKIT

3.2 일회용 애플리케이션(Disposable Applications)

분석: Nabeeha Ahmed

전략 기획 전제

2030 년까지 SaaS 피로가 광범위하게 확산되고 AI 가 소프트웨어 풍요를 이끌면서, 선도 조직은 신규 애플리케이션의 80%를 일회용이자 손쉽게 교체 가능한 것으로 보장하게 될 것입니다.

설명

일회용 애플리케이션은 특정 비즈니스 목적이 달성되었거나 더 이상 유효하지 않게 되면 의도적으로 폐기하도록 설계된, 목적 특화 소프트웨어입니다. 이러한 임시 솔루션은 소프트웨어 포트폴리오의 영구 자산이 아니라 수명이 미리 정해진 엔터프라이즈급 애플리케이션으로 운영됩니다.

부상 배경

AI 기반 바이브 코딩(vibe coding) 도구가 소프트웨어 제작을 민주화하면서, 시민 개발자와 전문 개발자 모두 단기적인 운영 요구에 맞춘 애플리케이션을 빠르게 만들 수 있게 되었습니다. 이 역량은 소프트웨어 희소성이라는 역사적 패러다임을 완전한 풍요의 시대로 뒤집습니다. 그 결과 심각한 SaaS 혼란을 예상하는 IT 리더의 91%가 비대해진 소프트웨어 자산을 통제하기 위해 이러한 임시 기술을 도입하고 있습니다 . 이 전환을 통해 영구적이고 비용이 큰 소프트웨어 자산을 쌓는 대신, 수명이 미리 정해진 목표 지향적 임시 솔루션을 배포할 수 있습니다.

시사점

일회용 애플리케이션으로 전환하면 소프트웨어를 구매하고 설계하고 예산을 편성하는 방식이 근본적으로 달라집니다. 레거시 플랫폼을 무기한 유지하는 대신, 포트폴리오는 중복 자산을 폐기하면서 스스로 끊임없이 갱신되는 동적 시스템이 됩니다. 이 접근은 벤더 종속을 완화하고 장기적인 기술 부채를 없앱니다.

다만 성공적으로 운영하려면 자금 조달, 거버넌스, 애플리케이션 관리 체계를 전면 재설계하여, 보안과 규제 준수를 훼손하지 않으면서 빠른 수명 주기 흐름을 지원해야 합니다.

실행 과제

- 현재 애플리케이션 포트폴리오를 감사하여 영구 소프트웨어가 필요한 핵심 역량과 임시 주문형 솔루션으로 충분한 영역을 분류하십시오.
- 기업 전반의 임시 소프트웨어 자산 흐름을 감독·통제·관리하는 전담 플랫폼 팀을 구성하십시오.
- 다가오는 SaaS 계약 협상에서 갱신 시점을 지렛대로 활용해 좌석 수를 줄이고 개방형 API 를 확보함으로써 구조적 유연성을 확보하십시오.

추가 참고 자료

- The AI Reality That Will Force You to Modernize Your Legacy Applications
- Gartner Theme: The Future of Enterprise Applications

대표 벤더

CodeConductor, Replit, Softr, Zapier

3.3 서비스형 웨트웨어(Wetware as a Service)

분석: Marty Resnick

전략 기획 전제

2030 년까지 특화된 저전력 AI 를 우선시하는 기업의 25%가 전통적인 실리콘의 한계를 우회하기 위해 생물학적 컴퓨팅을 도입할 것입니다.

설명

서비스형 웨트웨어는 생물학적 또는 합성 생물 시스템을 원격 클라우드 방식으로 이용해 연산을 수행하는 새로운 운영 모델입니다. 호스팅된 유기 프로세서는 생화학 네트워크가 지닌 자연적 가소성을 활용하여, 극히 높은 에너지 효율로 복잡한 알고리즘을 실행합니다.

부상 배경

전통적인 실리콘 하드웨어는 지속 불가능한 환경·에너지 수요 때문에 기업 AI 를 무한히 확장할 수 없습니다. 대규모 모델 훈련에 필요한 메가와트급 전력은 물리적 전력 한계에 곧바로 부딪힙니다. 반면 실험실에서 배양한 생물학적 뉴런은 극히 높은 효율로 목표 지향적 연산을 수행하며, 기존 서버 전력의 일부만으로 복잡한 패턴 인식 알고리즘을 돌립니다. 스타트업들은 섬세한 바이오컴퓨터를 원격의 무균 실험실에서 호스팅함으로써 물리 과학과 산업 적용 사이의 간극을 메우고 있습니다.

바이오컴퓨팅을 클라우드 구독 서비스로 제공하면, 조직은 자본 집약적인 습식 실험실이나 특수 신경 수송 인프라에 투자하지 않고도 즉시 기술 파일럿을 시작할 수 있습니다.

시사점

생물학적 프로세서를 기존 인프라에 통합하면 기술 리더는 완전히 새로운 하이브리드 소프트웨어 오케스트레이션 계층을 구축해야 합니다. 시스템은 워크로드를 자동으로 분할하여 패턴 인식은 생물학적 기질로 보내고 데이터베이스 쿼리는 기존 실리콘으로 보내야 합니다.

또한 조직은 3~6 개월에 불과한 바이오컴퓨터의 짧은 수명을 관리하여 갑작스러운 데이터 손실을 막아야 합니다. 이처럼 섬세한 시스템을 운영하는 데는 보안, 규제, 윤리 측면의 깊은 위험이 따릅니다. 인지 데이터셋을 보호하고 복잡한 신경권(neuro-rights) 체계에 대응하려면 견고한 신경 데이터 프라이버시 보호 장치를 마련하는 것이 필수적입니다.

선제적인 바이오컴퓨팅 거버넌스를 갖추지 못하면 심각한 규제 제재, 공급자 독점, 그리고 컴퓨터과학과 신경학을 아우르는 심각한 인재 부족 위험에 노출됩니다.

실행 과제

- 소프트웨어 아키텍처를 감사하여, 장차 저전력 생물학적 기질로 이전하기에 적합한 고소비 패턴 인식 워크로드를 식별하십시오.
- 원격 구독 플랫폼을 활용한 저위험 클라우드 샌드박스를 마련하여 개발자가 살아 있는 프로세서에 일찍 익숙해지도록 하십시오.
- 소프트웨어 개발자, 신경과학자, 윤리학자로 구성된 학제 간 태스크포스를 꾸려 가파른 생물학적 역량 격차를 해소하십시오.
- 세포 수명의 변동과 프로세서의 갑작스러운 정지에 대비하여 핵심 애플리케이션 데이터를 보호할 복제·이중화 정책을 설계하십시오.

추가 참고 자료

- Emerging Issue: Biocomputing Platforms Are the Hybrid Future of AI and Human Augmentation
- Analyst Take: AI Advancement Will Stall Without Wetware and Quantum Sensing

대표 벤더

AWS, Clever Cloud, Cortical Labs, FinalSpark, Microsoft, Oracle, Scaleway, STACKIT

관련 연구

- Beyond Sovereignty: When Geopatriation Clashes With Data Survivability
- Gartner Theme: The Future of Enterprise Applications
- Emerging Tech Impact Radar: Synthetic Biology

부록

A. 본 트렌드를 지원한 가트너 인력

Nabeeha Ahmed, Gene Alvarez, Alex Coqueiro, Jeremy D'Hoinne, Andrés García-Rodeja, Nick Ingelbrecht, Gregor Petri, Marty Resnick, Tarun Rohilla, Samantha Searle, C.A. Swan

B. 근거 자료

1. 2025 Gartner Navigating the Evolving Role of the CIO Survey. 이 조사는 기업 내에서 기술 리더십이 어떻게 분포하는지, 그리고 그 분포가 CIO 역할의 미래에 어떤 함의를 갖는지 살펴보기 위해 실시되었습니다. 조사는 2025 년 3 월 25 일부터 4 월 7 일까지 온라인으로 진행되었으며, 가트너가 운영하는 패널인 Gartner Research Circle 소속 CIO 및 기타 IT 리더 92 명이 참여했습니다. 지역별 참여 인원은 북미 48 명, EMEA 26 명, APAC 11 명, 라틴아메리카 7 명입니다. 면책: 이 조사 결과는 글로벌한 발견이나 시장 전체를 대표하지 않으며, 응답자와 조사 대상 기업의 인식을 반영합니다.

2. 2026 Gartner CIO and Technology Executive Survey. 이 조사는 CIO 와 기술 임원이 자신의 우선순위와 투자 계획을 전 세계 동료들과 비교해 볼 수 있도록 2025 년 5 월 1 일부터 6 월 30 일까지 온라인으로 실시되었습니다. 자격을 갖춘 응답자는 디지털·기술 기능을 이끌면서 기업 내 특정 영역의 운영이나 개선·성장에 책임을 진 사람들입니다. 총 2,501 명의 CIO 와 기술 임원이 참여했으며, 모든 지역과 매출 구간, 산업 부문(공공·민간)이 포함되었습니다.

3. 2025 Gartner Generative and Agentic AI in Enterprise Applications Survey. 이 연구는 생성형 AI 도구를 배포할 때의 핵심 과제와 기회, 그리고 조직이 AI 투자를 어디에 집중해야 하는지를 파악하기 위해 수행되었습니다. 아울러 조직이 AI 에이전트 도입 여정의 어느 단계에 있는지와 AI 에이전트에 대한 인식을 이해하는 것도 목표로 했습니다. 조사는 2025 년 5 월부터 6 월까지 온라인으로 진행되었고, IT 소프트웨어를 제외한 전 산업에서 정규직 250 명 이상인 조직의 응답자 360 명이 참여했습니다(북미 149 명, 유럽 140 명, 아시아 태평양 71 명). 국가, 기업 규모, 응답자의 직무 유형과 직급에 소프트 쿼터를 두어 표본의 대표성을 확보했습니다. 응답 기업은 디지털 워크플레이스, 고객관계관리(CRM), 전사적자원관리(ERP) 가운데 하나 이상의 핵심 영역에서 생성형 AI 도구를 이미 배포했거나 1 년 이내에 배포할 계획이 있어야 했습니다. 응답자는 팀장급 이상으로 C 레벨은 제외되었으며, 생성형 AI 도구의 도입에 관여하고 해당 도구에 대한 일정한 책임을 지고 있어야 했습니다. 면책: 이 조사 결과는 글로벌한 발견이나 시장 전체를 대표하지 않으며, 응답자와 조사 대상 기업의 인식을 반영합니다.

4. 2025 Gartner Modern Data Value Realization Survey. 이 연구는 조직이 AI 투자에서 어떻게 가치를 실현하는지, 즉 ROI, 주요 촉진·저해 요인, 지출 패턴, 그리고 데이터·분석(D&A)이 AI 가치 창출에 영향을 미치는 영역을 탐구합니다. 조사는 2025 년 11 월부터 12 월까지 온라인으로 진행되었고, 북미 140 명, EMEA

89 명, 아시아태평양 89 명, 라틴아메리카 35 명 등 총 353 명이 참여했습니다. 기업 규모와 산업별로 쿼터를 두어 표본의 대표성을 확보했습니다. 응답 기업은 프로덕션 환경에 AI 사용 사례를 하나 이상 배포한 상태여야 했습니다. 응답자는 최고위 D&A·AI 리더와 그 직속 보고자, 일부 기업 임원으로 선별되었으며, 모두 조직 전체의 AI 투자 활동(투자 관리, 사용 사례 선택과 우선순위 지정, AI 가치·ROI 측정 등)에 책임을 지고 있어야 했습니다. 면책: 이 연구 결과는 글로벌한 발견이나 시장 전체를 대표하지 않으며, 응답자와 조사 대상 기업의 인식을 반영합니다.

5. How Much Code Do Developers Really Let Agents Write?, JetBrains Research.

6. Characterizing the Quality Profile of AI-Generated C++ in Production, arXiv.

7. 2026 Identity Security Landscape, Idira by Palo Alto Networks(가입 필요).

C. 저자 추천 자료

일부 문서는 현재 가트너 구독 범위에 포함되지 않을 수 있습니다.

- Gartner's Top Strategic Technology Trends for 2027: Large Quantitative Models
- Gartner's Top Strategic Technology Trends for 2027: World Models
- Gartner's Top Strategic Technology Trends for 2027: AI Coding Agent Harness
- Gartner's Top Strategic Technology Trends for 2027: Disposable Applications

D. 법적 고지

© 2026 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사. 모든 권리 보유. Gartner 는 미국 및 그 계열사의 등록 상표입니다. 이 출판물은 Gartner 의 사전 서면 허가 없이 어떠한 형태로도 복제하거나 배포할 수 없습니다. 이 출판물은 Gartner 의 Business and Technology Insights 조직의 견해를 담고 있으며, 사실 진술로 해석되어서는 안 됩니다. 이 출판물에 포함된 정보는 신뢰할 수 있는 출처에서 얻은 것이지만, Gartner 는 그러한 정보의 정확성, 완전성, 적절성에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다. Gartner 인사이트가 법적·재무적 사안을 다룰 수 있으나, Gartner 는 법률 또는 투자 자문을 제공하지 않으며 그 인사이트를 그와 같이 해석하거나 사용해서는 안 됩니다. 이 출판물의 접근과 사용은 Gartner 의 이용 정책을 따릅니다. Gartner 는 독립성과 객관성에 대한 명성을 소중히 여깁니다. Gartner 인사이트는 제 3 자의 입력이나 영향 없이 Business and Technology Insights 조직이 독립적으로 작성합니다. 자세한 내용은 "Guiding Principles on Independence and Objectivity"를 참조하십시오. Gartner 인사이트는 생성형 인공지능, 머신러닝, 알고리즘, 소프트웨어 또는 관련 기술의 훈련이나 개발을 위한 입력 자료로 사용될 수 없습니다.

옮긴이 노트

이 번역은 원문의 논지와 수치를 그대로 유지하되, 국내 독자가 읽었을 때 한국어 문장으로 자연스럽게 읽히도록 문장 구조를 다시 구성한 것입니다. 주요 용어는 다음과 같이 옮겼습니다.

- Remediation — 보안 문맥에서 '교정'과 '완화'가 모두 통용되나, 본문에서는 취약점을 찾아 고친다는 의미를 살려 '노출 완화'로 통일하고, 일반적 교정 과정을 지칭할 때는 '교정'을 병용했습니다.
- Architect(동사) — '설계하다'로 옮겼습니다. 원문에서 'architecting'이 강조하는 구조적 의도는 '설계'만으로 충분히 전달된다고 판단했습니다.
- Harness — 에이전트의 행동을 통제하는 폐쇄 루프 체계라는 의미를 살려 '하네스'로 음차하고, 필요할 때 '제어 체계'를 덧붙였습니다.
- Exposure — 사이버보안 문맥의 '노출'과 일반적 '위험 노출'을 구분하지 않고 '노출'로 통일했습니다.
- Durable agility — '지속 가능한 민첩성'으로 옮겼습니다. 단순한 '내구성'보다 시간에 걸쳐 유지되는 운영 역량이라는 함의를 살리기 위함입니다.
- Wetware / wet lab — 각각 '웨트웨어', '습식 실험실'로 옮겼습니다. 초기 번역본의 '웨트랩'은 wet lab 의 오역이어서 바로잡았습니다.

원문에 없는 내용은 추가하지 않았으며, 원문에서 누락되었던 'Further Reading'과 'Related Research' 항목은 원문 표기를 그대로 복원했습니다. 인용된 보고서 제목은 검색과 대조가 가능하도록 영문 원제를 유지했습니다.